

Examen blanc n° 1 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 2 — Économie industrielle

Durée de l'épreuve : 1h · Barème : Q1 /40 · Q2 /35 · Q3 /25 · Total /100

Question 1 (40 points) — Le monopole de A à Z

Données : demande inverse $p = 60 - 2y$, coût marginal constant $Cm = 12$, pas de coût fixe.

SOLUTION 1.1

La recette totale est le prix multiplié par la quantité, où le prix se lit sur la demande inverse :

$$R(y) = p(y)y = (60 - 2y)y = 60y - 2y^2$$

La recette marginale est la dérivée de la recette totale :

$$Rm(y) = \frac{dR}{dy} = 60 - 4y$$

On retrouve la règle générale : avec une demande inverse linéaire $p = a - by$, la recette marginale $Rm = a - 2by$ part de la même ordonnée à l'origine mais a une pente double. En particulier $Rm(y) < p(y)$ dès que $y > 0$: pour vendre une unité de plus, le monopole doit baisser son prix sur toutes les unités.

La production optimale égalise recette marginale et coût marginal :

$$Rm(y^*) = Cm \iff 60 - 4y^* = 12 \iff 4y^* = 48 \iff y^* = 12$$

$y^* = 12$. (De façon équivalente, on peut maximiser directement $\Pi(y) = (60 - 2y)y - 12y$: la condition de premier ordre $60 - 4y - 12 = 0$ donne le même résultat.)

Barème (10 pts) : recette marginale correcte 4 pts · condition $Rm = Cm$ énoncée 3 pts · résolution $y^* = 12$ 3 pts.

SOLUTION 1.2

Le prix se lit sur la *courbe de demande* à la quantité $y^* = 12$ — jamais à l'intersection de Rm et Cm (piège classique) :

$$p^* = 60 - 2 \times 12 = 36 \text{ €}$$

Le profit vaut la marge unitaire multipliée par la quantité (pas de coût fixe) :

$$\Pi^* = (p^* - Cm)y^* = (36 - 12) \times 12 = 288 \text{ €}$$

$p^* = 36$ et $\Pi^* = 288$.

Barème (8 pts) : prix obtenu via la demande 4 pts · profit 4 pts. Un prix lu à l'intersection de Rm et Cm (12 €) ne rapporte aucun point sur le prix.

SOLUTION 1.3

L'élasticité utilise la demande *directe* : $y = 30 - \frac{1}{2}p$, donc $\frac{dy}{dp} = -\frac{1}{2}$. Au point optimal $(y^*, p^*) = (12, 36)$:

$$\varepsilon = -\frac{p}{y} \frac{dy}{dp} = -\frac{36}{12} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{3}{2}}$$

La marge et l'indice de Lerner :

$$p^* - Cm = 36 - 12 = 24 \text{ €} \quad L = \frac{p^* - Cm}{p^*} = \frac{24}{36} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

Vérification : $\frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3} = L$. La relation $L = 1/\varepsilon$ est bien satisfaite.

Remarques attendues : $\varepsilon = 3/2 > 1$ — un monopole opère toujours dans la partie élastique de la demande (sinon Rm serait négative : vendre une unité de plus détruirait de la recette tout en augmentant les coûts). L'indice de Lerner, compris entre 0 et 1, mesure le pouvoir de marché : ici la marge pure représente deux tiers du prix, un pouvoir de marché élevé, cohérent avec une demande peu élastique.

Barème (8 pts) : élasticité 4 pts (dont 2 pour l'utilisation correcte de $dy/dp = -1/2$, et non de la pente de la demande inverse) · marge 1 pt · Lerner 2 pts · vérification $L = 1/\varepsilon$ 1 pt.

SOLUTION 1.4

Surplus des consommateurs au point de monopole : triangle entre la courbe de demande et la ligne de prix, de 0 à y^* . La demande part de 60, le prix est 36 :

$$SC^{mono} = \frac{(60 - 36) \times 12}{2} = \boxed{144 \text{ €}}$$

Concurrence parfaite : les firmes sont preneuses de prix et produisent jusqu'à ce que le prix égale le coût marginal :

$$p^e = Cm = 12 \implies 60 - 2y^e = 12 \implies \boxed{y^e = 24}$$

Le monopole produit donc trop peu ($y^* = 12 < 24 = y^e$) et vend trop cher ($36 > 12$).

Perte sèche : la valeur des échanges gagnant-gagnant qui ne se font pas — le triangle entre la demande et le coût marginal, entre y^* et y^e . Sa base verticale en $y^* = 12$ vaut $p^* - Cm = 24$ et il s'étend sur $y^e - y^* = 12$ unités :

$$PS = \frac{(36 - 12) \times (24 - 12)}{2} = \boxed{144 \text{ €}}$$

Vérification par les surplus totaux : sous le monopole, $SC + \Pi = 144 + 288 = 432$; en concurrence parfaite, tout le surplus va aux consommateurs : $\frac{(60-12) \times 24}{2} = 576$. L'écart $576 - 432 = 144$ est bien la perte sèche : ce n'est pas un transfert vers le monopole, c'est de la richesse détruite, que personne ne récupère.

Barème (9 pts) : $SC^{mono} = 144$ 3 pts · équilibre concurrentiel $(p^e, y^e) = (12, 24)$ 3 pts · perte sèche 144 avec le bon triangle 3 pts.

SOLUTION 1.5

Un monopole naturel a un coût total du type $CT(y) = F + k y$ avec un coût fixe F très élevé : son coût moyen $CM(y) = F/y + k$ décroît sans cesse et reste *toujours supérieur* au coût marginal k .

Si le régulateur impose $p = Cm = k$, la firme couvre exactement ses coûts variables mais rien de son coût fixe : son profit vaut $\Pi = (k - k) y - F = -F < 0$. Elle fait des pertes égales à son coût fixe et, à terme, quitte le marché — la régulation détruirait le marché et tous les gains de l'échange qu'il permettrait. Le remède serait pire que le mal.

On ne peut donc imposer la tarification au coût marginal que « avec autre mesure » : soit subventionner le coût fixe F (mais les subventions peuvent être interdites, exigent de lever des taxes distorsives ailleurs et affaiblissent les incitations de la firme à réduire ses coûts — « rent seeking »), soit se rabattre sur une solution de second rang comme la tarification au coût moyen (profit nul, production plus faible que l'efficace mais supérieure à celle du monopole non régulé).

Barème (5 pts) : $Cm < CM$ à cause du coût fixe 2 pts · pertes $-F$ et sortie du marché 2 pts · une piste de solution (subvention ou coût moyen) 1 pt.

Question 2 (35 points) — Discrimination par les prix

Données : demandes $p = 20 - y_L$ (client L) et $p = 20 - 2y_S$ (client S), coût marginal constant $Cm = 4$, pas de coût fixe.

SOLUTION 2.1

Demande agrégée. On inverse d'abord chaque demande pour obtenir les quantités en fonction du prix :

$$y_L = 20 - p \qquad y_S = 10 - \frac{1}{2}p$$

puis on somme les quantités (et non les prix !) :

$$Y = y_L + y_S = 30 - \frac{3}{2}p \iff p = 20 - \frac{2}{3}Y$$

Optimum du monopole simple. Le profit est $\Pi(Y) = (20 - \frac{2}{3}Y)Y - 4Y$. La condition de premier ordre $Rm = Cm$ s'écrit :

$$20 - \frac{4}{3}Y = 4 \iff \frac{4}{3}Y = 16 \iff \boxed{Y^* = 12}$$

$$p^* = 20 - \frac{2}{3} \times 12 = \boxed{12 \text{ €}} \qquad \Pi^* = (12 - 4) \times 12 = \boxed{96 \text{ €}}$$

Au prix de 12 €, chaque client achète sur sa propre demande :

$$y_L = 20 - 12 = 8 \text{ kilos} \qquad y_S = 10 - \frac{12}{2} = 4 \text{ kilos}$$

(Vérification : $8 + 4 = 12 = Y^*$.) Attention au piège : écrire $p = Cm$ au lieu de $Rm = Cm$, ou oublier le coût marginal dans la condition de premier ordre ($Rm = 0$), conduit à un faux optimum.

Barème (12 pts) : agrégation correcte des demandes 3 pts · $Rm = Cm$ et $Y^* = 12$ 4 pts · $p^* = 12$ 2 pts · quantités individuelles 8 et 4 1 pt · profit 96 2 pts.

SOLUTION 2.2

Principe. En discrimination du premier degré, le monopole connaît chaque client et lui impose une offre « à prendre ou à laisser ». Pour chaque client, il choisit la quantité qui maximise le surplus créé — celle où la disposition à payer marginale égale le coût marginal — puis fixe le montant au niveau de la disposition à payer *totale* du client (l'aire sous sa demande), pour capter tout le surplus.

Quantités — chaque demande croise le coût marginal :

$$\text{L : } 20 - y_L = 4 \implies \boxed{y_L = 16} \qquad \text{S : } 20 - 2y_S = 4 \implies \boxed{y_S = 8}$$

Montants — l'aire sous chaque demande jusqu'à la quantité offerte (rectangle de hauteur 4 + triangle, ou directement le trapèze) :

$$m_L = 20 \times 16 - \frac{16^2}{2} = 320 - 128 = \boxed{192 \text{ €}} \qquad m_S = 20 \times 8 - 8^2 = 160 - 64 = \boxed{96 \text{ €}}$$

Chaque client accepte : l'offre lui procure exactement la valeur qu'il paie (surplus nul, mais pas négatif). Le raisonnement se fait sur la valeur *totale* du lot, pas unité par unité.

Profit — recettes moins coût de production des $16 + 8 = 24$ kilos :

$$\Pi = (192 - 4 \times 16) + (96 - 4 \times 8) = 128 + 64 = \boxed{192 \text{ €}}$$

Efficacité. La situation est efficace au sens de Pareto : pour chaque client, on produit toutes les unités dont la valeur dépasse le coût marginal, et on s'arrête exactement quand les deux s'égalisent. Le surplus total est maximal (192 €, contre $96 + 32 + 16 = 144$ € sous le monopole simple : la perte sèche a disparu). Mais ce surplus est *intégralement capté par le monopole* : le surplus des consommateurs est nul. Efficacité ne veut pas dire équité — c'est la conclusion officielle du cours.

Barème (15 pts) : principe des offres personnalisées 3 pts · quantités 16 et 8 4 pts · montants 192 et 96 4 pts · profit 192 2 pts · efficacité Pareto + SC nul 2 pts.

SOLUTION 2.3

Le mécanisme attendu, en trois temps :

(i) Le petit lot est une bonne affaire pour L. Le montant m_s est calibré pour capter exactement la disposition à payer de S. Or, à toute quantité, la demande de L est au-dessus de celle de S : les y_s unités du petit lot valent strictement plus pour L que pour S. En libre choix, si le monopole conservait le menu du premier degré, L obtiendrait un surplus strictement positif en prenant le petit lot, alors que le gros lot (qui capte tout son surplus) lui laisse zéro : L se ferait passer pour un petit consommateur.

(ii) La contrainte d'incitation. Pour que L choisisse quand même le gros lot, le monopole doit baisser son montant m_l jusqu'à ce que le surplus de L sur le gros lot soit au moins égal à celui que lui procurerait le petit lot. Ce surplus positif laissé à L est la **rente d'information** : c'est le prix que le monopole paie pour que L révèle son type, et elle provient de l'avantage informationnel de L (lui seul sait qu'il est un gros consommateur, et le petit lot lui offre une porte de sortie).

(iii) La réaction du monopole. Pour réduire cette rente, il déforme le petit lot *vers le bas* (quantité inférieure à la taille efficace du premier degré) : moins le petit lot est attrayant pour L, moins il faut lui concéder pour le garder sur le gros lot. Le monopole arbitre entre la rente concédée à L et le profit perdu sur S — d'où un petit lot rationné et une perte d'efficacité par rapport au premier degré.

Barème (8 pts) : (i) le petit lot vaut plus pour L que pour S, donc surplus positif s'il le prend 3 pts · (ii) baisse de m_l / contrainte d'incitation = rente d'information 3 pts · (iii) rationnement du petit lot pour réduire la rente 2 pts.

Question 3 (25 points) — Bertrand avec coûts asymétriques

Données : bien homogène, demande $Q = 300 - p$, coûts marginaux $c_1 = 60$ (Cimex) et $c_2 = 90$ (Bétolith), pas de coûts fixes.

SOLUTION 3.1

Le raisonnement élimine tous les autres candidats :

- (i) Aucune firme ne fixe un prix inférieur à son propre coût marginal : elle vendrait à perte sur chaque tonne. Bétolith ne descendra donc jamais sous $c_2 = 90$.
- (ii) Tout prix strictement supérieur à 90 ne peut pas être un équilibre : le bien étant homogène, la firme la plus chère ne vend rien, et chacune a alors intérêt à passer légèrement sous le prix de l'autre pour capter tout le marché avec une marge positive. La sous-enchère se poursuit tant que les deux firmes peuvent suivre, c'est-à-dire jusqu'à 90.
- (iii) En $p = 90$, Bétolith ne peut plus suivre (elle refuserait de vendre sous son coût marginal), tandis que Cimex conserve une marge confortable ($90 - 60 = 30$ par tonne). Cimex fixe donc son prix juste en dessous de 90 et sert tout le marché ; Bétolith ne produit rien.

$$p^* \simeq c_2 = 90 \text{ €/tonne} \quad Q^* = 300 - 90 = 210 \text{ tonnes}, \text{ toutes vendues par Cimex.}$$

Remarque : Cimex aimerait vendre plus cher (seule sur le marché, elle choisirait le prix de monopole $\frac{300+60}{2} = 180$), mais tout prix au-dessus de 90 redonnerait à Bétolith la possibilité d'entrer avec profit. C'est la menace du concurrent, même inactif, qui discipline le prix : l'avantage de coût est la seule source de marge.

Barème (12 pts) : arguments (i)-(iii) du raisonnement de sous-enchère 8 pts · $p^* \simeq 90$ et identification de Cimex comme seul vendeur 2 pts · $Q^* = 210$ 2 pts. Un prix affirmé sans justification ne rapporte que les points de résultat.

SOLUTION 3.2

Cimex vend 210 tonnes à (quasiment) 90 € avec un coût marginal de 60 € :

$$\Pi_{Cimex} \simeq (90 - 60) \times 210 = 6\,300 \text{ €} \quad \Pi_{Bétolith} = 0 \text{ €}$$

Bétolith ne vend rien et n'a pas de coût fixe : son profit est nul. Le profit de Cimex est positif — contrairement au cas symétrique, Bertrand ne condamne pas ici les profits à zéro : la firme efficace transforme son avantage de coût $c_2 - c_1 = 30$ en marge.

Barème (7 pts) : profit de Cimex 5 pts · profit nul de Bétolith 2 pts.

SOLUTION 3.3

Si $c_1 = c_2 = 60$, le seul équilibre de Bertrand-Nash est $p_1^* = p_2^* = 60$: tout prix commun supérieur à 60 est détruit par la sous-enchère (baisser d'un centime double les ventes), aucune firme ne descend sous 60, et en $p = 60$ aucune n'a de déviation profitable. Les deux firmes se partagent le marché ($Q = 240$) et réalisent un **profit nul**.

C'est le **paradoxe de Bertrand** : il suffit de *deux* firmes en concurrence par les prix pour retrouver le résultat de la concurrence parfaite — prix au coût marginal et pouvoir de marché entièrement volatilisé — alors que le même duopole en concurrence par les quantités (Cournot) maintiendrait un prix supérieur au coût marginal et des profits positifs. Le résultat est remarquable parce que l'issue change du tout au tout selon l'arme stratégique (prix ou quantités), à demande et coûts identiques.

Barème (6 pts) : $p_1^* = p_2^* = c$ et profits nuls 3 pts · nom « paradoxe de Bertrand » 1 pt · explication (deux firmes suffisent pour l'issue concurrentielle / contraste avec Cournot) 2 pts.